

Лекция 8.

Удалённый доступ и межсайтовая связь: RRAS, NAT и VPN

Цель лекции

Понимать RRAS как маршрутизатор, NAT-шлюз и VPN-шлюз Windows Server

Проектировать адресацию Internal, External, VPN Pool и Branch LAN без пересечений

Различать Remote Access VPN, Site-to-Site VPN, SSTP, L2TP/IPsec и IKEv2

Проверять доступ по маршрутам, сертификатам, NPS-политикам, firewall и журналам

Учебные вопросы

1. RRAS как router, internal/external interfaces, static routing и NAT.
2. Remote Access и Site-to-Site VPN.
3. SSTP, L2TP/IPsec, IKEv2 и устаревший PPTP.
4. Certificates, address pools, access rights и обзор NPS.
5. Split/Full Tunnel, routes, firewall, logs и intersite VPN.

Учебный сценарий лекции

RRAS-HQ получает два NIC: External для транзитной сети и Internal для HQ LAN

На RRAS-HQ включаются LAN Routing, NAT и Remote Access VPN для группы VPN-Users

На RRAS-BR создаётся Demand-Dial Site-to-Site VPN к HQ

Приёмка проверяет разрешённые и запрещённые потоки, маршруты, сертификаты и журналы

1. RRAS объединяет маршрутизацию, NAT и VPN

RRAS (Routing and Remote Access Service) — роль Windows Server для маршрутизации, NAT и VPN
Router пересылает трафик между подсетями по таблице маршрутизации

NAT (Network Address Translation) заменяет адрес источника при выходе из внутренней сети

VPN (Virtual Private Network) создаёт защищённый туннель для пользователя или филиала

Адресный план должен быть понятен до настройки

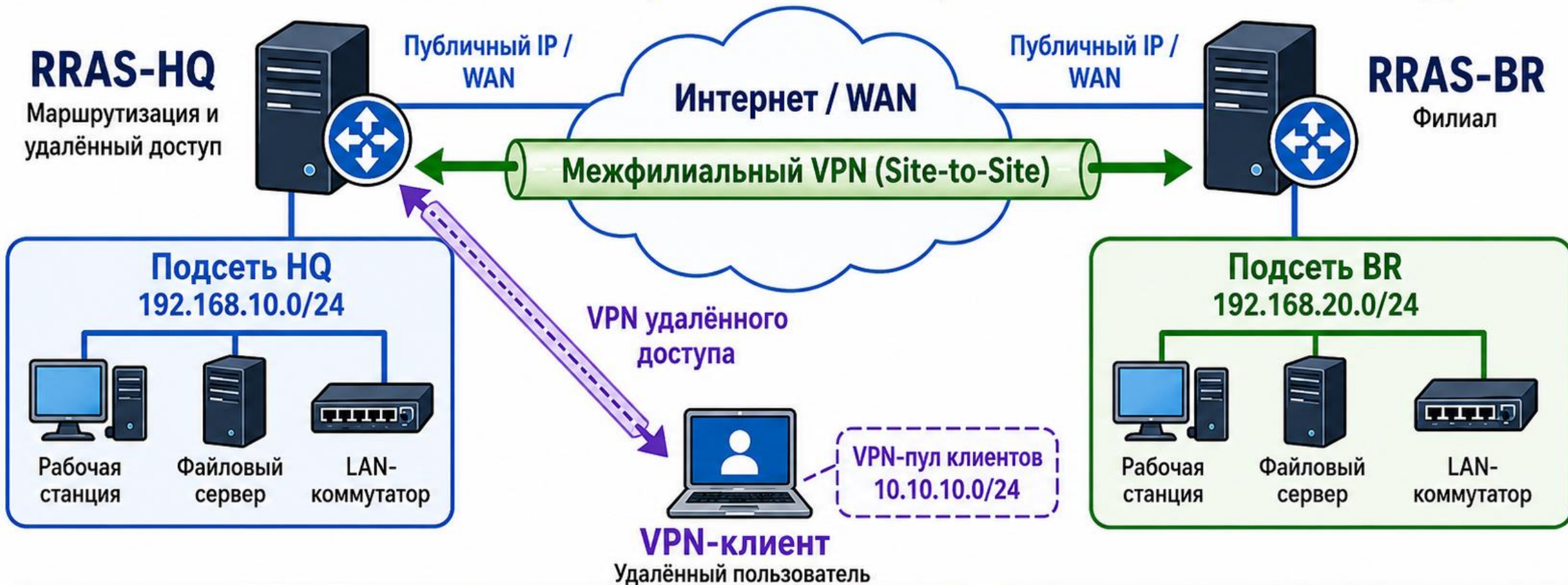
HQ LAN: 10.10.0.0/24, RRAS-HQ Internal: 10.10.0.1,
DC01/DNS: 10.10.0.10

External/Transit HQ: 192.168.100.0/24, RRAS-HQ
External: 192.168.100.10, gateway: 192.168.100.1

Remote VPN Pool: 10.10.250.10-10.10.250.100

Branch LAN: 10.20.0.0/24, RRAS-BR Internal: 10.20.0.1

Топология: RRAS-HQ, RRAS-BR, VPN-клиент и подсети



Что показывает схема

- 1 RRAS-HQ — центральный узел VPN и маршрутизации
- 2 RRAS-BR — подключение филиала к главному офису
- 3 VPN-клиент подключается удалённо через защищённый туннель
- 4 Каждый сегмент использует свою IP-подсеть



Обозначения

- ↔ Туннель VPN
- Локальная сеть
- Публичная сеть

Интерфейсы нужно переименовать до настройки

Понятные имена External и Internal снижают риск перепутать Public и Private Interface

Команда: Rename-NetAdapter — переименовывает сетевой адаптер

Пример: Rename-NetAdapter -Name "Ethernet" -
NewName "External"

Проверка: Get-NetAdapter | Format-Table
Name,Status,MacAddress,LinkSpeed

Default Gateway обычно задают только на External NIC

External NIC получает gateway 192.168.100.1 для
выхода во внешнюю сеть

Internal NIC обычно не имеет default gateway, чтобы не
создавать два маршрута по умолчанию

Два gateway могут вызвать асимметричную
маршрутизацию и неправильный ответный путь

Проверка: `Get-NetIPConfiguration | Select
InterfaceAlias,IPv4Address,IPv4DefaultGateway`

External NIC не должен засорять доменную DNS-зону

Если внешний адрес RRAS регистрируется в DNS, клиенты могут получать неправильный IP

Проверка: `Get-DnsClient | Select`

`InterfaceAlias, RegisterThisConnectionsAddress`

Пример: `Set-DnsClient -InterfaceAlias "External" -`

`RegisterThisConnectionsAddress $false`

DNS-сервер для доменного сервера выбирают по проекту, но регистрация External обычно отключается

Роль Remote Access нужно установить явно

Команда: `Install-WindowsFeature` — устанавливает роль и role services

Пример: `Install-WindowsFeature RemoteAccess,DirectAccess-VPN,Routing - IncludeManagementTools`

Проверка: `Get-WindowsFeature RemoteAccess,DirectAccess-VPN,Routing`

Служба RemoteAccess появится, но сама установка роли ещё не включает RRAS-сценарий

После установки RRAS включают через мастер

Открывается Routing and Remote Access -> Configure and Enable Routing and Remote Access

Для учебного сценария подходит Custom configuration

Выбираются VPN access, NAT и LAN routing

После завершения мастер запускает службу RRAS, которую проверяют командой Get-Service RemoteAccess

Static route и default route решают разные задачи

Default route 0.0.0.0/0 используется, когда нет более точного маршрута

Static route вручную указывает путь к конкретной удалённой подсети

Windows выбирает самый длинный prefix, а затем меньшую metric

Проверка: `Get-NetRoute | Sort-Object`

`DestinationPrefix,RouteMetric`

Постоянный маршрут создают через New-NetRoute

Команда: New-NetRoute — создаёт маршрут в таблице Windows

Пример: New-NetRoute -DestinationPrefix
"10.20.0.0/24" -InterfaceAlias "Internal" -NextHop
"10.10.0.254" -RouteMetric 10 -PolicyStore
PersistentStore

Ожидаемый результат: маршрут сохраняется после перезагрузки

Проверка: Get-NetRoute -DestinationPrefix
"10.20.0.0/24"

VPN route отличается от обычного LAN route

Обычный static route указывает next hop IP
следующего маршрутизатора

Site-to-Site RRAS route часто привязывается к Demand-
Dial Interface

Если указать произвольный next hop, маршрут может
не поднять туннель

Для Demand-Dial маршрута фиксируют удалённую
подсеть и интерфейс To-BRANCH или To-HQ

RRAS NAT требует Public и Private Interface

External Interface в RRAS NAT настраивается как Public Interface

На Public Interface включают NAT для исходящего трафика внутренней сети

Internal Interface настраивается как Private Interface

Если перепутать роли интерфейсов, NAT не заработает или будет опасно открыт наружу

LAN-клиент должен использовать RRAS как gateway

Пример HQ-CLIENT: IP 10.10.0.50, mask 255.255.255.0, gateway 10.10.0.1, DNS 10.10.0.10

Если gateway клиента указывает на другой маршрутизатор, трафик не пойдёт через RRAS NAT

Проверка DNS: Resolve-DnsName example.com

Проверка TCP: Test-NetConnection example.com -Port 443

Если ping 1.1.1.1 работает, а имя не открывается, вероятно проблема DNS

Если DNS разрешает имя, но TCP не подключается, проверяются route, NAT, firewall и приложение

RRAS NAT не заменяет firewall

NAT скрывает внутренние адреса, но не является полноценной политикой безопасности

Stateful Firewall, scope, local port и remote address задаются отдельными правилами

NAT не выполняет IDS/IPS и не заменяет сегментацию сети

Windows Defender Firewall должен иметь отдельные правила для management и VPN traffic

2. Remote Access VPN и Site-to-Site VPN решают разные задачи

Remote Access VPN подключает отдельного пользователя к сети организации

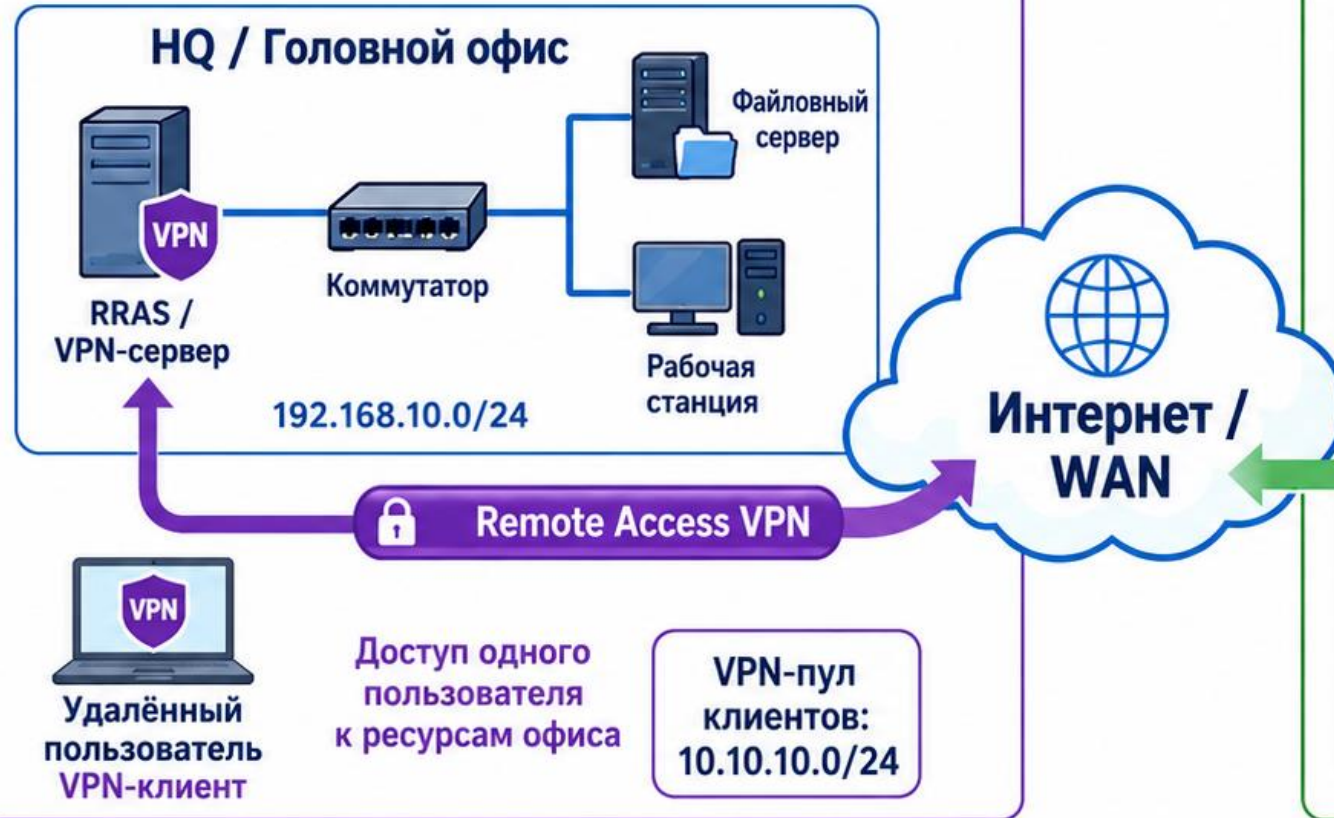
Site-to-Site VPN связывает две подсети через VPN-шлюзы

Remote user получает адрес из VPN pool и маршруты к внутренним сетям

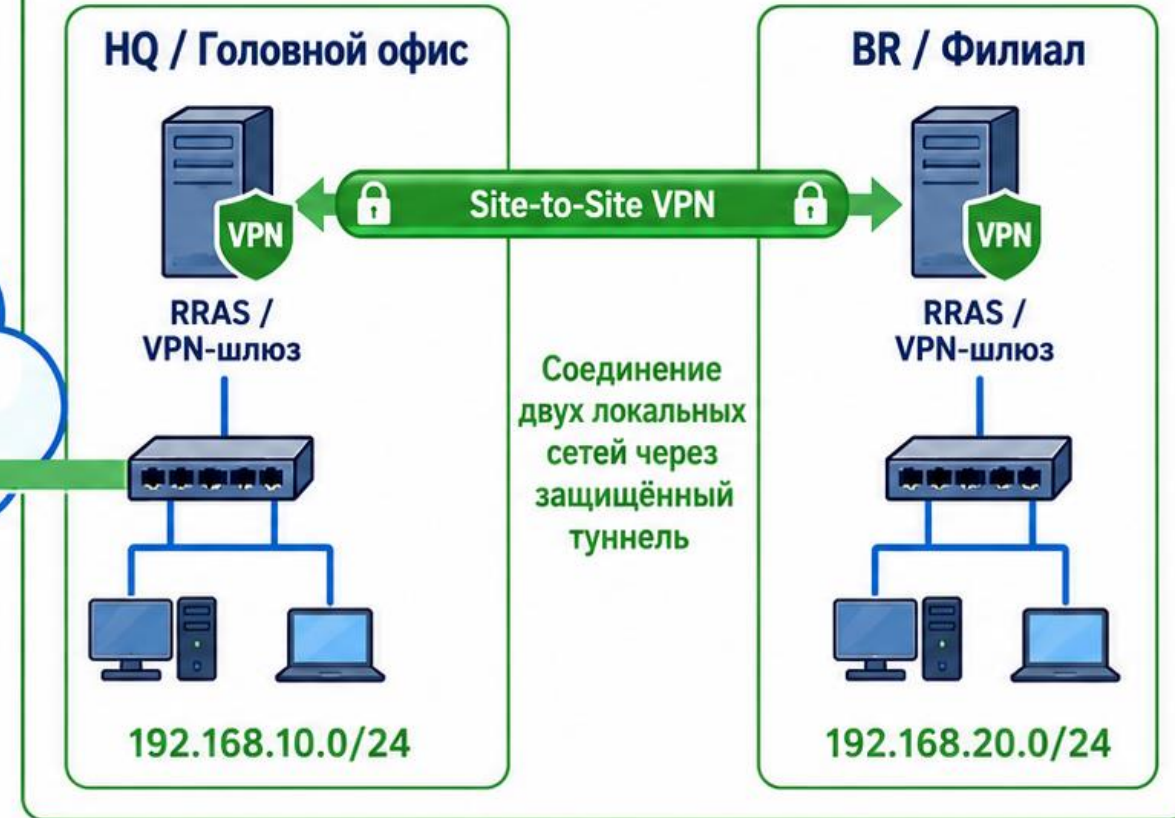
Branch gateway маршрутизирует трафик целой подсети филиала

Схема: Remote Access VPN и Site-to-Site VPN

Remote Access VPN



Site-to-Site VPN



Главное отличие

1. Remote Access: подключается отдельный пользователь
2. Site-to-Site: соединяются целые сети
3. Remote Access: нужен VPN-клиент
4. Site-to-Site: обычно соединяются VPN-шлюзы

Обозначения

- зелёный туннель — Site-to-Site VPN
- фиолетовый туннель — Remote Access VPN
- синие линии — Локальная сеть / WAN

Remote Access проверяется по всей цепочке

Туннель установлен, клиент получил VPN IP и маршруты

DNS внутренних зон разрешает dc01.corp.test и fs01.corp.test

Разрешённый ресурс доступен, например FS01 по TCP 445

Запрещённый ресурс остаётся недоступным, а после отключения маршруты VPN удаляются

Dial-in Permission и группа VPN-Users не одно и то же

VPN-Users должна быть доменной Security Group

Пример: New-ADGroup -Name "VPN-Users" -GroupScope

Global -GroupCategory Security -Path

"OU=Groups,OU=Corp,DC=corp,DC=test"

Пример: Add-ADGroupMember -Identity "VPN-Users" -

Members ipetrov

Современная модель: пользователь имеет Control access through NPS Network Policy, а NPS разрешает группу

NPS отделяет VPN-службу от политики доступа

NPS (Network Policy Server) — сервер политик RADIUS для проверки доступа

Схема: VPN Client -> RRAS -> RADIUS Request -> NPS -> Allow или Deny

NPS проверяет группу, тип подключения, метод аутентификации, время и ограничения

Отрицательный тест пользователя вне VPN-Users обязателен для приёма

Connection Request Policy и Network Policy имеют разные роли

Connection Request Policy решает, обрабатывает ли этот NPS запрос или пересылает его дальше

Network Policy решает, кто получает доступ и при каких условиях

Для базового стенда достаточно простой Network Policy для VPN-Users

Порядок NPS policies важен: слишком широкая политика выше узкой может разрешить лишний доступ

Site-to-Site использует Demand-Dial Interface

Demand-Dial Interface логически представляет удалённый VPN-шлюз

Понятные имена: To-BRANCH на HQ и To-HQ на филиале

Интерфейс может поднимать туннель по трафику или работать как постоянное соединение

В документации фиксируют local endpoint, remote endpoint, protocol, route, authentication и firewall rules

Demand-Dial требует согласованных учётных данных

В классическом RRAS имя интерфейса, username, password, domain и authentication method должны совпадать с проектом

Ошибка identity может выглядеть как IPsec или network failure

Секрет не пишут в отчёт открытым текстом, но фиксируют используемую identity

Для лаборатории отдельно проверяют успешную и неуспешную попытку Site-to-Site

Site-to-Site требует маршруты в обе стороны

HQ: 10.20.0.0/24 -> To-BRANCH

Branch: 10.10.0.0/24 -> To-HQ

Если RRAS не является default gateway всех узлов, внутренние LAN-шлюзы должны знать обратный маршрут

Иначе запрос дойдёт до сервера, но ответ уйдёт через другой gateway

Пересекающиеся подсети филиалов ломают маршрутизацию

Если HQ и Branch используют 192.168.1.0/24, маршрутизатор не различает локальный и удалённый адрес

Базовое правило: перед Site-to-Site VPN сети филиалов должны быть уникальными

Сложные обходы вроде NAT inside VPN или application proxy не подходят для базовой лаборатории

Адресный план филиалов проектируется до настройки туннеля

3. VPN-протокол выбирают по требованиям и ограничениям

SSTP использует TCP 443 и серверный сертификат, часто проще проходит через firewall

L2TP/IPsec использует UDP 500, 4500 и 1701, а защиту обеспечивает IPsec

IKEv2 использует UDP 500/4500 и подходит современным клиентам, но зависит от сертификатов и RRAS-конфигурации

PPTP является историческим антипримером и не выбирается для защищённого доступа

Сравнение VPN-протоколов нужно читать практически

SSTP: TCP 443, server certificate, типично Remote Access

L2TP/IPsec: UDP 500/4500/1701, PSK или certificates,
сценарий совместимости

IKEv2: UDP 500/4500, NAT-T, современные клиенты и
смена сети

PPTP: TCP 1723 и GRE, устаревшая защита, не
использовать

SSTP зависит от сертификата и HTTPS

Сертификат должен иметь private key, действительный срок, доверенную цепочку и SAN vpn.corp.test
EKU (Enhanced Key Usage) должен включать Server Authentication

Клиент подключается к сервисному имени
vpn.corp.test, а не к случайному имени сервера

Перед настройкой проверяют конфликт TCP 443: Get-NetTCPConnection -LocalPort 443 -State Listen

Для SSTP важна доступность CRL

CRL (Certificate Revocation List) позволяет клиенту проверить, не отозван ли сертификат

Если CRL недоступен до установления VPN, подключение может задерживаться или завершаться ошибкой

Проверяются CDP в сертификате, DNS имени CA/Web CDP и срок действия CRL

Журнал CAPI2 помогает увидеть ошибку цепочки и проверки отзыва

L2TP и IPsec выполняют разные функции

L2TP создаёт туннель, а IPsec защищает трафик
UDP 500 используется для IKE, UDP 4500 — для NAT
Traversal, UDP 1701 — для L2TP

PSK подходит только как ограниченное учебное
упрощение

В production предпочтительнее сертификатная
модель, если она поддерживается сценарием

IKEv2 и NAT-T нужно проверять отдельно

IKEv2 хорошо переносит смену сети и подходит современным мобильным клиентам

При NAT обмен начинается на UDP 500 и переходит на UDP 4500

CGNAT, промежуточные firewall и несколько уровней NAT усложняют диагностику

Совместимость зависит от клиента, сертификата, алгоритмов и конфигурации RRAS

Test-NetConnection проверяет не весь VPN

Test-NetConnection vpn.corp.test -Port 443 подходит только для TCP-доступности SSTP

Он не проверяет сертификат, SSTP handshake, NPS policy и маршруты после подключения

Для UDP 500/4500/1701 нужны журналы, IPsec diagnostics или packet capture

VPN проверяется как процесс, а не одной командой

4. Сертификат описывает VPN-сервис, а не просто сервер

RRAS-HQ — имя сервера, vpn.corp.test — стабильное имя VPN-сервиса

DNS-запись vpn.corp.test указывает на внешний адрес VPN-сервера

SAN сертификата должен содержать vpn.corp.test

Так сервер можно заменить без изменения клиентских профилей

VPN Address Pool проектируется отдельно

Пул 10.10.250.10-10.10.250.100 не должен пересекаться с HQ LAN, Branch LAN, DHCP scope и инфраструктурными адресами

Статический пул проще для лаборатории и понятнее для firewall rules

DHCP-вариант требует доступности DHCP и понимания options, которые получает VPN-клиент

Размер пула должен учитывать одновременных пользователей и резерв

VPN Pool должен быть известен firewall и маршрутизаторам

Внутренний сервер видит VPN-клиента как источник из 10.10.250.0/24

Firewall должен разрешать нужные порты именно для VPN pool

Внутренние маршрутизаторы должны знать обратный путь к VPN pool через RRAS-HQ

Иначе туннель подключён, но ответный трафик уходит через другой gateway

DNS VPN-клиента проверяется после подключения

Команда `ipconfig /all` показывает VPN IP, DNS Servers, DNS Suffix и interface metric

Пример: `Resolve-DnsName dc01.corp.test`

Пример: `Resolve-DnsName fs01.corp.test`

Если доступ по IP есть, а по имени нет, VPN работает, но DNS-настройка неполна

Успешная аутентификация не означает полный доступ

Сертификат подтверждает сервер и защищает туннель

User authentication проверяет пользователя

NPS policy решает, разрешить ли VPN-вход

Уровень 1: VPN Connection — пользователь вошёл в VPN

Уровень 2: Network Access — firewall разрешил направление и порт

Уровень 3: Resource Authorization — NTFS, share или приложение разрешили действие

Таблица разрешённых потоков делает доступ проверяемым

VPN Pool -> DC01 DNS TCP/UDP 53: разрешено

VPN Pool -> FS01 SMB TCP 445: разрешено для нужной группы

VPN Pool -> EX01 Admin/EAC TCP 443: запрещено
обычным VPN-Users

Branch LAN -> HQ Application конкретный порт:
разрешено; Branch LAN -> вся HQ LAN any: запрещено

5. Split Tunnel и Full Tunnel меняют путь трафика

Split Tunnel отправляет через VPN только внутренние сети организации

Full Tunnel отправляет через VPN весь трафик клиента, включая интернет

Split снижает нагрузку на RRAS, но клиент одновременно находится во внешней и внутренней сети

Full усиливает контроль, но требует NAT, bandwidth, DNS и security policy на стороне организации

Диаграмма: Split Tunnel и Full Tunnel

Режим туннелирования определяет, какие маршруты клиента идут через VPN-туннель.

SPLIT TUNNEL (Раздельное туннелирование)

Только трафик к корпоративным ресурсам идёт через VPN.



Плюсы

Высокая скорость для интернет-трафика, меньшая нагрузка на шлюз VPN.



Минусы

Меньше контроля и видимости интернет-трафика клиента.



Как это работает

- VPN-клиент получает настройки (политики и маршруты) от RRAS при подключении.
- В режиме Split Tunnel клиент имеет маршруты только к корпоративным подсетям через VPN.
- В режиме Full Tunnel клиент использует VPN в качестве основного шлюза (0.0.0.0/0).

FULL TUNNEL (Полное туннелирование)

Весь трафик клиента идёт через VPN-туннель.



Плюсы

Полный контроль и видимость трафика, единая политика безопасности, защита от утечек данных.



Минусы

Нагрузка на шлюз и канал VPN, меньшая скорость для интернет-сервисов.

Условные обозначения

— Трафик к корпоративной сети через VPN

— Трафик в Интернет



VPN-туннель



VPN-шлюз (RRAS-HQ)

Split Tunnel настраивается маршрутом VPN-профиля

Команда: `Set-VpnConnection` — включает split tunneling в профиле

Пример: `Set-VpnConnection -Name "Corp VPN" -SplitTunneling $true`

Команда: `Add-VpnConnectionRoute` добавляет внутреннюю сеть в профиль VPN

Пример: `Add-VpnConnectionRoute -ConnectionName "Corp VPN" -DestinationPrefix "10.10.0.0/24"`

Full Tunnel проверяется через default route и внешний путь

В Full Tunnel RRAS должен маршрутизировать VPN traffic и выполнять NAT либо передавать его корпоративному firewall

После подключения проверяют route print, DNS, внешний IP и tracert

Простого доступа к внутренней папке недостаточно для подтверждения Full Tunnel

Нельзя создавать петлю default route через сам VPN-сервер

Firewall должен учитывать profile, scope и interface

Проверка: `Get-NetFirewallProfile`

Проверка: `Get-NetFirewallRule -Enabled True`

Для VPN важны `Direction`, `LocalPort`, `RemoteAddress`, `InterfaceType` и `Profile`

Правило Any-Any между VPN subnet и LAN не соответствует принципу минимального доступа

Диагностика VPN идёт по уровням

DNS имени VPN -> доступность внешнего порта ->

сертификат -> tunnel establishment

Authentication -> NPS policy -> VPN IP -> route table

Internal DNS -> firewall -> resource permissions ->
application

Начинать с перезапуска RRAS без диагностики —
плохая эксплуатационная привычка

Диаграмма: диагностика VPN по уровням

VPN проверяют поэтапно: от имени сервиса и внешнего порта до доступа к конкретному ресурсу



Журналы RRAS и клиента нужно знать по именам

Network Policy and Access Services показывает события RRAS/NPS по роли сервера

RasClient/Operational полезен на клиенте для ошибок подключения

RemoteAccess, RasMan, NPS, Security, Schannel и

Windows Firewall помогают разделить причину

Доступные каналы зависят от версии Windows Server

CAP12 помогает при ошибках сертификата

Журнал: Applications and Services Logs -> Microsoft -> Windows -> CAP12 -> Operational

Он показывает построение цепочки, недоверенный Root CA, просрочку и неверный EKU

Также помогает увидеть недоступный CRL

Это полезнее общего сообщения клиента «ошибка сертификата»

IPsec диагностируется через Security Associations

Команда: `Get-NetIPsecMainModeSA` — показывает main mode security associations

Команда: `Get-NetIPsecQuickModeSA` — показывает quick mode associations

Альтернатива: `netsh advfirewall monitor show mmsa` и `show qmsa`

Если IKE SA не создаётся, проблема находится до передачи обычного трафика через туннель

Packet capture показывает этап обмена, но не расшифровывает VPN

Фильтры: `tcp.port == 443`, `udp.port == 500`, `udp.port == 4500`, `udp.port == 1701`

Можно увидеть, отвечает ли сервер и начинается ли TLS или IKE

Можно заметить переход IPsec на NAT-T через UDP 4500

Зашифрованное содержимое capture не показывает, но этап отказа становится понятнее

Ping не является универсальной проверкой VPN

ICMP может быть запрещён, а приложение работает по TCP

Firewall может разрешить ping и заблокировать SMB или HTTPS

Проверка должна соответствовать реальному сервису

Примеры: `Test-NetConnection fs01.corp.test -Port 445;`

`Test-NetConnection app01.corp.test -Port 443`

Site-to-Site и Remote Access требуют разных политик

Remote users используют пул 10.10.250.0/24 и получают пользовательские firewall rules

Branch LAN использует 10.20.0.0/24 и обслуживает сетевые потоки филиала

Branch gateway не должен автоматически получать права обычного VPN-пользователя

Policies для VPN Pool и Branch LAN документируются отдельно

RRAS нужно мониторить как критическую службу

Контролируются RemoteAccess, число подключений, ошибки authentication и NPS rejects

Проверяются адреса в пуле, срок сертификата, external interface и маршруты

Для Site-to-Site отслеживается время работы туннеля и неудачные подключения

Исчерпание VPN address pool является отдельным отказом, не связанным с паролем пользователя

Сертификат VPN должен иметь план продления

До истечения выпускают новый сертификат с правильным SAN и EKU

Новый сертификат назначают RRAS и проверяют SSTP до удаления старого

Клиенты должны доверять цепочке и иметь доступ к CRL

Просроченный сертификат может одновременно отключить всех SSTP-клиентов

RRAS-HQ является Single Point of Failure

Один сервер может одновременно обеспечивать routing, NAT, remote access и site-to-site

Его отказ прекращает несколько сетевых сценариев сразу

В production рассматривают второй VPN-шлюз, резервную WAN-связь и план переключения

В лаборатории достаточно явно зафиксировать риск единственной точки отказа

Backup RRAS — это не только checkpoint BM

Документируются interface names, IP configuration, static routes и NAT interfaces

Фиксируются VPN protocols, address pool, certificate thumbprints и NPS policies

Также нужны firewall rules, demand-dial interfaces, DNS records и client profiles

Checkpoint помогает в лаборатории, но не заменяет эксплуатационную документацию

Минимальная лабораторная топология

DC01: AD DS, DNS и NPS либо отдельный сервер NPS

RRAS-HQ: NAT, Remote Access VPN и Site-to-Site

RRAS-BR: branch VPN gateway; FS01: разрешённый

ресурс; APP01: ограниченный ресурс

VPN-CLIENT, HQ-CLIENT и BR-CLIENT размещаются в

логически изолированных virtual switches

Лабораторный сценарий начинается с RRAS-HQ

Добавить два NIC, переименовать External/Internal и назначить статические IP

Удалить gateway с Internal NIC и отключить DNS-регистрацию External NIC

Установить Remote Access/Routing и включить LAN Routing, NAT и VPN access

Назначить Public/Private NAT interfaces и проверить выход HQ-CLIENT наружу

Remote Access VPN проверяется положительно и отрицательно

Создать VPN-Users, разрешённого пользователя и пользователя вне группы

Выпустить сертификат vpn.corp.test и проверить SAN, EKU, trust, expiry и CRL

Настроить address pool, NPS policy и клиентский VPN-профиль

Проверить вход разрешённого пользователя, отказ пользователя вне группы, DNS, routes, FS01 и запрет к APP01

Site-to-Site VPN проверяется симметрично

Настроить RRAS-BR и Demand-Dial interfaces To-HQ и To-BRANCH

Согласовать authentication, protocol, routes HQ -> Branch и Branch -> HQ

Проверить обратные маршруты на конечных LAN-шлюзах

Проверить TCP-сервис в обе стороны и запрет лишнего направления

Отказные сценарии должны быть контролируемыми

Неверный DNS vpn.corp.test: клиент не находит сервер

TCP 443 закрыт: SSTP не начинает соединение

SAN не совпадает или CRL недоступен: ошибка TLS или
задержка проверки

Нет обратного маршрута: туннель есть, но трафик
работает только в одну сторону

Приёмка RRAS начинается с интерфейсов и NAT

Интерфейсы подписаны External/Internal, gateway есть только на External

External не регистрирует лишний адрес в доменной DNS-зоне

RRAS role установлена, LAN Routing работает, NAT выпускает HQ-CLIENT наружу

NAT проверен отдельно от DNS и application firewall

Приёмка VPN требует разрешённых и запрещённых потоков

vpn.corp.test разрешается, сертификат имеет
SAN/EKU/trust/expiry и доступный CRL

VPN-клиент получает ожидаемый IP, DNS, suffix и
маршруты

VPN-Users подключается, пользователь вне группы
отклоняется

Allowed Resource доступен, Forbidden Resource
недоступен, logs содержат успешную и неуспешную
попытки

Приёмка Site-to-Site фиксирует маршруты и запреты

HQ route ведёт к Branch LAN через To-BRANCH, Branch route ведёт к HQ LAN через To-HQ

Reverse path проверен на конечных LAN gateway

Firewall разрешает только нужные потоки, а не Any-Any между сетями

Документация содержит адреса, сертификаты, routes, NPS policies, firewall rules и demand-dial settings

Итоги лекции

RRAS работает корректно только при согласованных интерфейсах, gateway, маршрутах и DNS-регистрации Remote Access VPN и Site-to-Site VPN требуют разных адресных пулов, маршрутов и firewall policies SSTP, L2TP/IPsec и IKEv2 проверяются по сертификатам, портам, NPS и журналам, а не только по факту подключения

Приёмка VPN обязана включать разрешённый доступ, запрещённый доступ, обратные маршруты и диагностику отказов

Контрольные вопросы

Какие функции выполняет RRAS?

Почему default gateway обычно задают только на External NIC?

Почему внешний интерфейс не должен регистрироваться во внутренней DNS-зоне?

Чем static route отличается от default route?

Почему NAT не заменяет firewall?

Контрольные вопросы: VPN и безопасность

Чем Remote Access VPN отличается от Site-to-Site VPN?

Почему VPN pool не должен пересекаться с LAN?

Какие требования предъявляются к сертификату SSTP?

Чем Connection Request Policy отличается от Network Policy?

Почему факт VPN-подключения не доказывает доступ к ресурсу?

Контрольные вопросы: диагностика

Чем Split Tunnel отличается от Full Tunnel?

Какие маршруты нужны для Site-to-Site VPN?

Почему ping недостаточен для проверки VPN?

Какие журналы проверяются при ошибке сертификата?

Как проверить IPsec Security Associations?